Une *séquence* est une structure de données qui stocke plusieurs variables, dans un certain ordre..
Cette séquence est de taille variable, et peut accepter, à priori, une infinité de valeurs.

Exemple: On stocke une série de notes obtenues en mathématiques: 18.5, 19, 20, 10.5

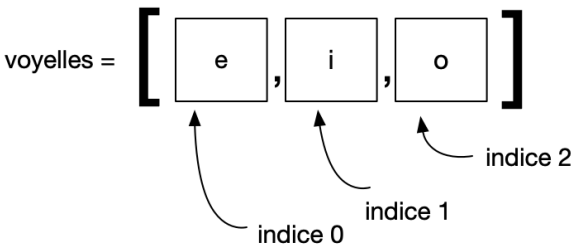
On pourrait définir une (super) variable appelée *notes*, qui contiendrait ces valeurs. *notes* serait alors une *séquence*. On peut délimiter ces valeurs par des crochets `[ ]`, parenthèses `( )`, ou accolades `{ }` selon le type de séquence. Les valeurs sont séparées par des virgules.

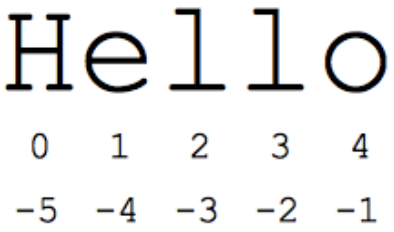
Créer directement une liste

```
notes = [18.5, 19, 20, 10.5]
```

Accéder à un élément:

Pour accéder à la PREMIERE note, on utilise son index (son rang). Le premier élément a le rang zero 0: `notes[0]` vaut 18.5, `notes[1]` vaut 19, ...





On peut accéder aux éléments de la liste en démarrant par le bord droit: à l'aide d'index négatifs.

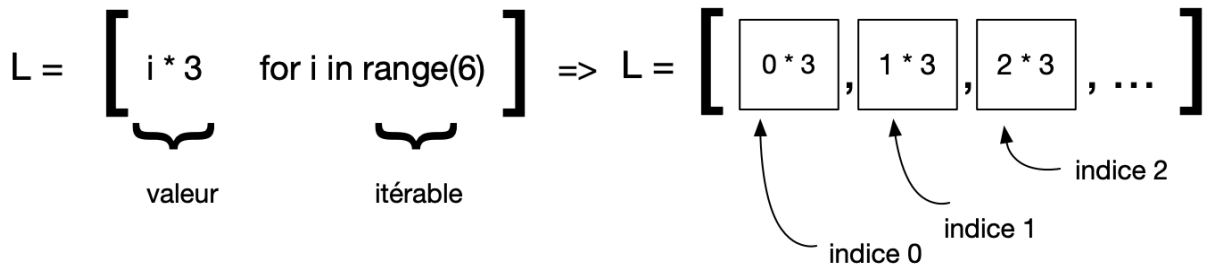
Créer une liste avec une boucle

Boucle bornée

```
1. L = []
2. for i in range(6):
3.   L.append(i * 3)
4. # L est égal à (compléter) [ …  , … , … , … , … , … , … ]
```

Compréhension de liste

```
1. L = [i * 3 for i in range(6)]
2. # L est égal à […, …, …, …, …, …, …]
```



Modifier la liste à l'aide d'un index, découper la liste

Pour **modifier** une valeur existante, on utilise un index de la liste.
Soit la liste

```
notes = [18.5, 19, 20, 10.5]
```

Supposons par exemple que la valeur 19 soit à corriger en 14. Ecrire:

```
notes[1] = 14
```

Pour extraire un morceau de la liste (découpe, slice), on utilise la notation suivante:

```
Liste[debut:fin+1]
```

Exemple:

```
1. notes = [18.5, 19, 20, 10.5]
2. L = notes[1,3]
3. print(L)
4. # affiche [19, 20]
5. L = notes[:3]   # equivalent à notes[0:3]
6. print(L)
7. # affiche [18.5, 19, 20]
```

Exercice: *Compléter le tableau suivant (on cherche à accéder ou modifier, selon l'instruction)*

`s = ['lundi', 'mardi', 'mercredi']`

Instructions	sortie / valeur de s	Commentaires
`s[0]`		
`s[1]`		
`s[2] = 'jeudi'`		
`s[4] = 'samedi'`		erreur de type ...
`s[1:]`		
`s[-1]`		
`s[1: 3]`		

Modifier la liste à l'aide d'une méthode de liste

`s = ['lundi', 'mardi', 'mercredi']`

Instructions	sortie / valeur de s	Commentaires
`s.append('vendredi')`		ajoute à la fin
`s.insert( 3,'jeudi')`		insère à l'index 3
`s.pop()`		retire le dernier élément
`s.remove('lundi')`		retire 'lundi'
`s.sort()`		trie par ordre alphanumérique

Opérations sur une liste

```
s1 = ['lundi', 'mardi', ‘mercredi']
s2 = ['jeudi', ‘vendredi']
```

Instructions	sortie	Commentaires
`s1 + s2`		
`2 * s2`		

Trouver un élément dans une liste

Instructions	sortie	Commentaires
`s.index(‘jeudi’)`		retourne l’index de ‘jeudi’

Taille d'une liste

```
s = ['lundi', 'mardi', 'mercredi']
```

Instructions	sortie	Commentaires
`len(s)`		longueur de liste

Test de la présence d'un élément dans une liste

Le mot-clé `in` permet de tester la présence d'un élément N dans une liste L:

```
N in L
```

renvoie `True` si N est dans la liste L, `False` sinon.

```
s = ['lundi', 'mardi', 'mercredi']
```

Instructions	sortie	Commentaires
`'lundi' in s`		
`'jeudi' in s`		

Choix d'un élément aléatoire dans une liste

Il faut importer la fonction `choice` de la librairie `random`:

```
1. from random import choice
2. L = [1, 10, 100, 1000]
3. print(choice(L))
4. # Affiche un élément au hasard: 1, 10, 100 ou 1000
```